

Informe N.3 Ciclos, bucles y métodos de String

Por: Emmanuel Pérez Guevara

Facultad de ingeniería
Ingeniería de software

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

Medellín, Colombia
2026

1.Contenidos

1. Contenidos.....	3
2. Introduccion.....	4
3. Objetivos.....	5
3.1 Objetivo General.....	5
3.2 Objetivos Específicos.....	5
4. Desarrollo.....	6
5. Conclusion.....	17
6. Bibliografia.....	18

2. Introduccion

El desarrollo de habilidades en programación es fundamental dentro del proceso de formación en ingeniería de software, ya que permite fortalecer la lógica, el análisis y la capacidad para resolver problemas de manera estructurada. A través del aprendizaje de conceptos básicos como variables, tipos de datos y estructuras condicionales, es posible comprender cómo funcionan los programas y cómo se pueden diseñar soluciones eficientes para distintas situaciones. Estos conocimientos representan la base para avanzar en el mundo de la tecnología y adaptarse a las exigencias del entorno digital actual.

Este informe tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso académico, especialmente en temas relacionados con programación en Python, como el uso de str, int y float, además de condicionales múltiples para la toma de decisiones. Asimismo, busca demostrar la importancia de la práctica constante en el fortalecimiento de habilidades técnicas, el desarrollo del pensamiento lógico y la preparación para futuros desafíos dentro del campo profesional de la ingeniería de software.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Dar a conocer mi aprendizaje mediante ejercicios, talleres y prácticas diarias donde trabajo con Python, en donde encuentro varias fortalezas pero también debilidades, pero trabajando en ello voy desarrollando habilidades y destrezas, puedo identificar un mayor avance a el primer informe realizado unos meses antes, aprendo diariamente a utilizar las diferentes plataformas como Google Collab, Visual Studio, entre otras que me han ayudado mucho a seguir aprendiendo y desarrollandome como estudiante.

3.2 Objetivos Especificos

- Aplicar mi conocimiento sobre Python en el transcurso de toda mi carrera, y demostrar a futuro mis aprendizajes en un puesto de trabajo.
- Utilizar mi aprendizaje y otros recursos encontrados, para seguir avanzando y abrireme más puertas para mi futuro.
- Desarrollar y fortalecer habilidades sociales y de trabajo colaborativo a través de actividades grupales, entregas y talleres, con el fin de construir progresivamente un perfil más profesional.

4. Desarrollo

```
# El metodo upper () - Daniela Misas Amaya.
#Ayuda a poner todo texto que se encuentre en minuscula a mayuscula

texto= ("hola compañeros")
resultado= texto.upper()

print ("antes_de_upper",texto)
print ("despues_de_upper",resultado)

antes_de_upper hola compañeros
despues_de_upper HOLA COMPAÑEROS
```

```
#Metodos de string - Fabio Andrés Naranjo Dávila

texto= "Hola Mundo"

texto_minuscula = texto.lower()

print("antes:", texto)
print("despues:", texto_minuscula)
```

```
# Ejercicio title(): Convierte iniciales de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas
# Daniela Guzman
# Registro de estudiantes
# Se genera una plataforma que le solicita la estudiante su nombre completo
# adicional del curso completo que va a registrar
# Con base a la información diligenciada se corrige para el formato establecido
# de mayusculas y minusculas en la base de datos

print("REGISTRO DE ESTUDIANTES")
nombre = input("Ingresa el nombre completo del estudiante: ")
curso = input("Ingresa el nombre del curso: ")

nombre_corregido = nombre.title()
curso_corregido = curso.title()

print("DATOS REGISTRADOS")
print("Estudiante: ",nombre_corregido)
print("Curso: ",curso_corregido)
print("Registro realizado correctamente.")
```

```
# Metodo .Replace() - Yoneibi Dariana Neira Vivas
conteo = "uno, uno, dos, tres, cuatro"
conteo_correcto = conteo.replace("uno", "cero", 1)
print(conteo_correcto)
```

```
# Metodo Strip - Said Leonardo Oyola Caicedo
correo = str(input('Ingresa un correo: '))
print(correo, 'Antes de sanitizar')
print(correo.strip(), 'correo limpio')
```

```
#Método .join() - Jhojan Dario Santana Serna
temas = ["coding", "python", "funny"]

publicacion = " #".join(temas)
print("#" + publicacion)
```

```
#Metodo split - Tangarife Mazo Stefany

Texto = "ESTO ES UN EJEMPLO, DE TEXTO QUE QUIERO, COVERTIR A UNA, LISTA"
Resultado = Texto.split(",")
print("Antes de: ",Texto)
print("Despues de: ",Resultado)
```

```
#.format
#Juan Jose Salazar Lopez

#Metodo .casefold()

#Sebastian Vasquez

codigo_entrada = "Beta-123"

intento_usuario = input("Introduce el codigo de acceso: ")

if intento_usuario.casefold() == codigo_entrada.casefold():
    print("Acceso permitido.")
else:
    print("codigo incorrecto")
```

```

#metodo rstrip, lado derecho - Juan Jose Molina

texto= "pythonxxx"
print("ejercicio antes del rstrip", texto)
print("ejercicio con rstrip", texto.rstrip("x"))

#metodo strip, ambos lados

texto= "xxxpythonxxx"
print("ejercicio antes del strip", texto)
print("ejercicio con rstrip", texto.strip("x"))

#metodo lstrip, lado izquierdo

texto= "xxxpython"
print("ejercicio antes del lstrip", texto)
print("ejercicio con rstrip", texto.lstrip("x"))

ejercicio antes del rstrip pythonxxx
ejercicio con rstrip python
ejercicio antes del strip xxxpythonxxx
ejercicio con rstrip python
ejercicio antes del lstrip xxxpython
ejercicio con rstrip python

```

```

#Metodos de string - Jose Patiño Hincapié: Swapcase()
texto = "HolaAaaaAa, eStoy USandO SwapCaSe"

resultado = texto.swapcase()

print("antes de Swapcase:", texto)
print("despues de Swapcase: ", resultado)

#el metodo translate Hector Manuel Lopez
# Reemplazar: a->4, e->3 | Eliminar: '!'
tabla = str.maketrans("ae", "43", "!")
texto = "cafe! rapido!"
resultado = texto.translate(tabla)
print(resultado)

# Método find () - Yeison Stiven Monsalve López.

correo = "example@correo.com"

if correo.find("@") == -1:
    print("Correo invalido")
else :
    print("El correo es válido")

```

5. Conclusion

La realización de este informe me permitió poner en práctica los conocimientos aprendidos en clase y reforzar temas fundamentales de programación, especialmente en Python, como el uso de `str`, `int` y `float`, además de los condicionales múltiples y los métodos de string para la toma de decisiones dentro de un algoritmo. También, el trabajo con pseudocódigos y diagramas de flujo fortaleció mi lógica y mi capacidad para identificar errores y buscar soluciones.

Durante el desarrollo de cada ejercicio, pude comprender mejor cómo la teoría se convierte en práctica, permitiéndome mejorar poco a poco mis habilidades en programación. Aprendí que cada detalle dentro de un algoritmo es importante, ya que un pequeño error puede afectar todo su funcionamiento, lo que me ayudó a ser más cuidadoso, analítico y constante en cada proceso.

Además, esta experiencia fue motivadora porque me permitió descubrir nuevas capacidades y fortalecer mi disciplina como estudiante de ingeniería de software. Todo lo aprendido no solo aporta a mi formación académica, sino que también me da una visión más clara sobre la importancia de la programación en el mundo actual y en mi futuro profesional.

6. Bibliografía

Python Software Foundation. (2024). *Python Tutorial*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC). (2023). *Transformación digital y habilidades tecnológicas*. Recuperado de <https://mintic.gov.co/>